

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SINAVDA GELECEK
SÖZEL SORULAR



Led, diyot nedir?
Zener diyot nedir?
diyot çeşitleri nelerdir? isimlerini yaz ve
karşına kısa açıklama ve örnekler ver

BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

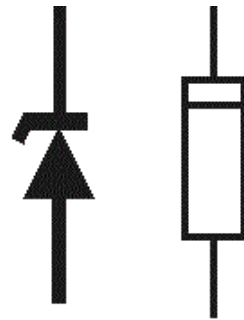
Zener diyot Sembolü nedir?

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER



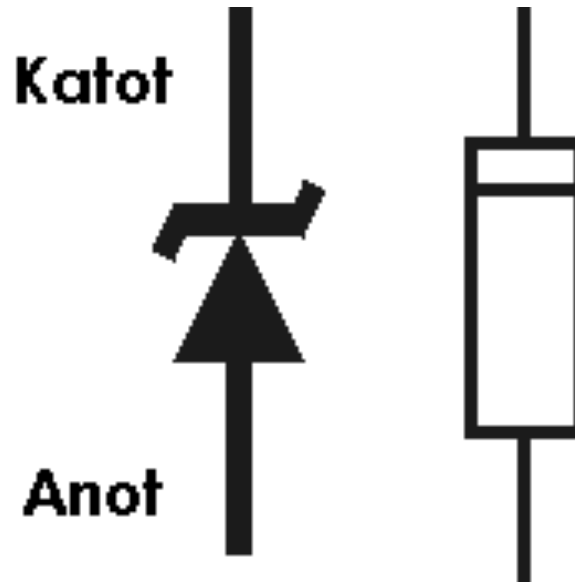
Zener Diyot

Ters polarizasyon yapıldığı takdirde devreye uygulanan gerilim zener gerilimine gelene kadar güç devresini çalıştırmayan ve devreye uygulanan gerilim zener gerilimin geçtikten sonra güç devresinin gerilimini zener geriliminde sabit tutan diyot tipidir.



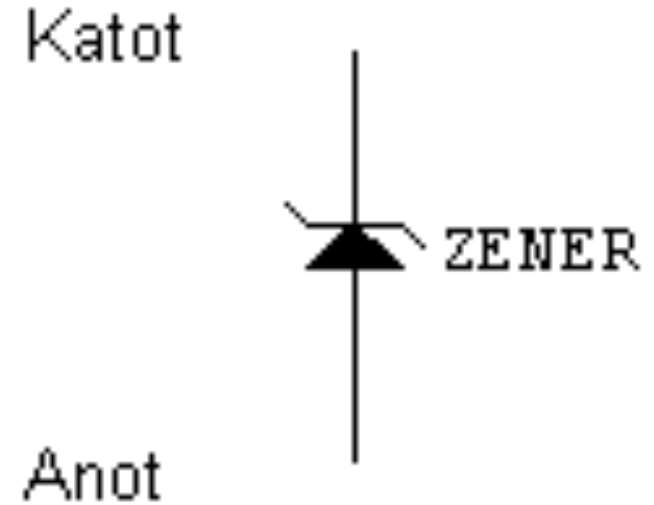
Zener
Diyot

- Eğer sabit bir gerilime ihtiyaç duyuyorsanız zener diyotları kullanmalısınız. Bu diyotları düz bir şekilde bağladığınız da tıpkı bir kristal diyot gibi davranacaktır. Ama ters bağlarsanız uyguladığınız gerilim zener gerilime ulaşana dek yalıtkanlık gösterir.



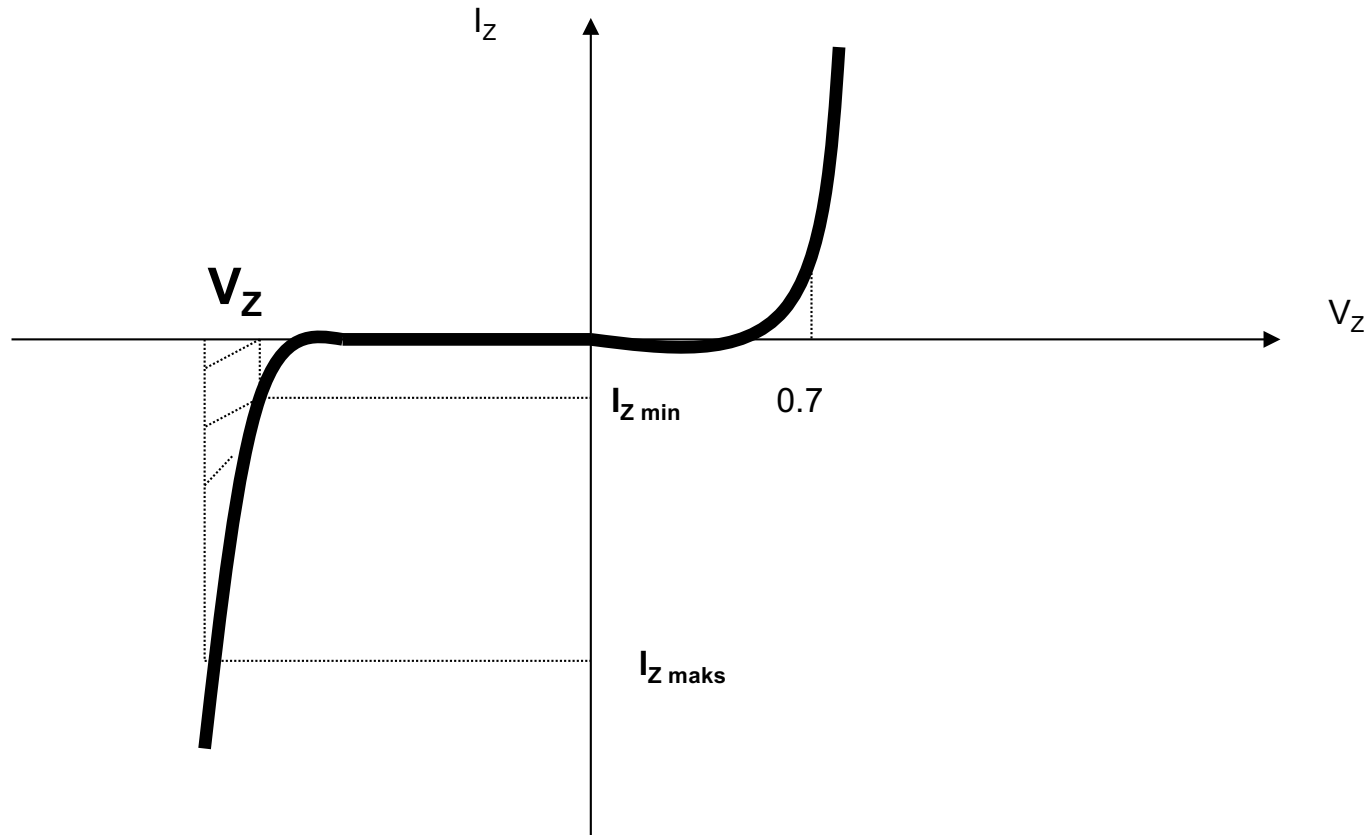
Zener Diyot ve Karakteristiđi

- Zener diyot dođru polarma altında normal diyot gibi davranır.
- Zener diyotlar, devrede çalışırken dođru polarma uygulanmaz, daima ters polarizasyon altında çalışır.
- Yani anotlarına negatif gerilim, katotlarına ise pozitif gerilim uygulanır. Şekil 'de zener diyot sembolü görölmektedir.



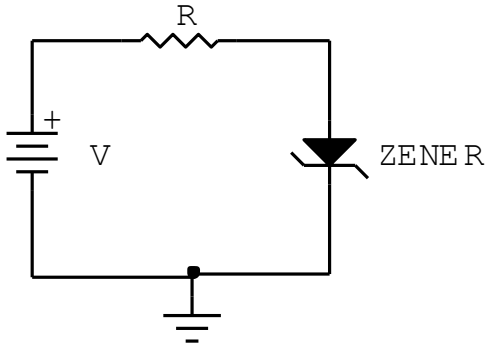
Zener diyot sembolü

- Zener diyodun uçlarına ters polarma uygulandığında, belli bir gerilim değerine kadar diyot yalıtkan, bu gerilim değerini aştıktan sonra ise diyot iletken olur.
- Bu gerilime **zener gerilimi** adı verilir. Bunu V_Z ile ifade ederiz.

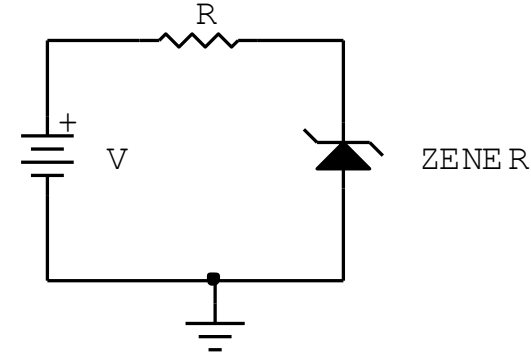


Şekil 1.29 Zener Karakteristiği

Zener diyotlar, uçlarındaki gerilimi sabit tutma özelliklerinden dolayı güç kaynaklarının regülatör devrelerinde, gerilim sabitleyicisi olarak kullanılır. Bu konu, regüleli güç kaynaklarının anlatıldığı bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir.

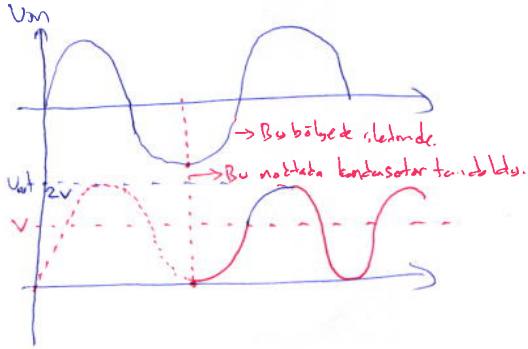
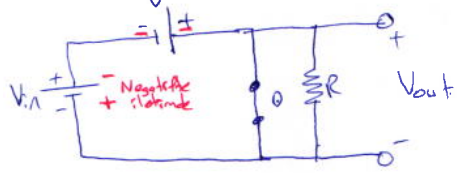


Doğru polarma altında kullanılmış bir zener diyot.

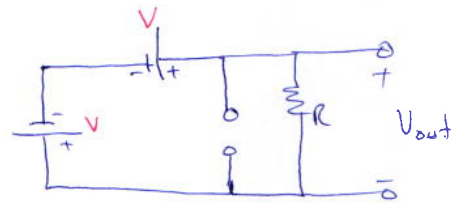


Ters polarma altında kullanılmış bir zener diyot.

- (16) - İletimde olduğunda devrenin eş değeri şöyle olur;



Tıccelli noktadan itibaren devrenin eşdeğeri;



Aynı devre oldu diyot çünkü uçları arasında potansiyel fark yok. Zıd V volt. Sinyalin devriminde V_in azalıyor. Ama kondansatör V olmağa devam ediyor. Üretkenler ters bağlandığı için V_out = V_in - V_Z ise tıccelli noktada Zıd V volt olduğu için V_out = V - V = 0. Demek ki 0'dan başlayarak V_in'ı izleyecek.

V_in pozitif bölgeye geçince, diyot yine iletimde olmaya devam edecektir. Çünkü üretkenler aynı yönde olacak diyota ters kutuplu. V_out'ı V_in'i izlemeye devam edecektir. V volt fazlasıyla.

V_in tepesi ulaşınca V_out = V + V = 2V olacak. Sonra yine azalacak. Yani sinyalin min değeri olan -V'yi 0 durumuna getireceksin oldu.

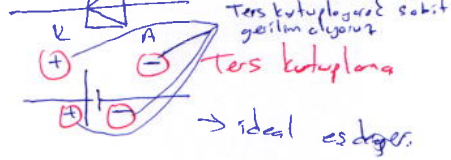
- Sinyalin seçti belli olduktan sonra bu taraftan çizilebilir.

Zener Diyot

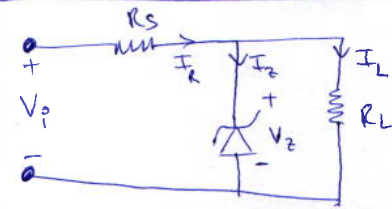
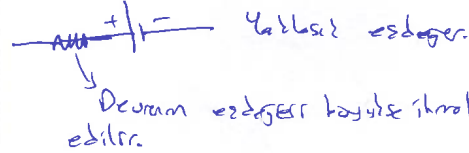
- Zener diyotlar, üzerinde bir gerilim değeri sabitlemek için üretilebilir. - Zener diyot, ters olarak kutuplandırılır.

- Doğru kutuplama yapıldığında, normal diyotlar gibi çalışır.

- Normal diyotların zener bölgesinin ayarlanması ile elde edilir.



→ ideal eşdeğer.



Geri devre seçti budur.

Zener diyotlu devrede 2 durum söz konusudur;

- Giriş geriliminin sabit olup, R_L'nin değiştiği durum.

- R_L'nin sabit olup, giriş geriliminin değiştiği durumdur.

Sabit V_p'deki R_L durumu.

$I_R = I_Z + I_L \rightarrow$ soldan bak.

V_p ve V_Z sabit ise I_R'de sabit olacaktır. Çünkü $I_R = \frac{V_p - V_Z}{R_S}$

- V_Z üzerine düşen gerilim aynı zamanda R_L üzerine de düşecektir. Çünkü paralel.

- R_L değiştiğinde üzerinden geçen akım (I_L) değişecektir. Dolayısıyla I_Z'de değişecektir.

- Bu durumda eğer R_L çok büyük olursa, diyot üstüne düşen gerilimde paralel olduğu için azalacak. Ters kutuplama eşik değerini geçmeyecek ve diyot aktif duruma geçecek. Diyot devre dışı kalınca akım gerilimi sabit olamayacak. Çünkü diyot iletimde ise sabit bir gerilim elde edilecek.

- Zener diyodu kalıstıracak gerilim $V_Z = V_L$ olacağı için $V_L =$ şöyle hesaplanır: $V_p = I_R (R_S + R_L)$

$I_R = \frac{V_p}{R_S + R_L}$. Diyot tokatı durumunda

olduğu zaman I_R'ın hepsi R_L'den geçecek. Onun üstüne düşen gerilim;

$I_R \cdot R_L \Rightarrow \frac{V_p \cdot R_L}{R_S + R_L}$ olur.

$V_Z = \frac{V_p \cdot R_L}{R_S + R_L} = R_L$ 'yi çekelim.

$\frac{V_Z R_S + V_Z R_L}{V_p} = R_L$

$\frac{V_Z R_S}{V_p} + \frac{V_Z R_L}{V_p} = R_L$

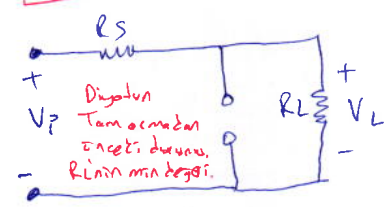
$$\frac{V_Z R_S}{V_p} = R_L - \frac{V_Z R_L}{V_p}$$

$$\frac{V_Z R_S}{V_p} = R_L (1 - \frac{V_Z}{V_p})$$

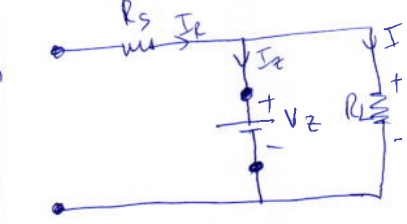
$$\frac{V_Z R_S}{V_p} = R_L \cdot \frac{(V_p - V_Z)}{V_p}$$

$$R_L = \frac{V_Z R_S}{V_p - V_Z}$$

R_L'nin minimumdur.



Eğer R_L min'den büyük değeri alırsa eş değeri şöyle olur;



$$I_{L \max} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{V_L}{R_L}$$

Diyotun akım en

Diyot iletim durumunda geçen termdeki gerilim $V_{RS} = V_p - V_Z$

Sabit gerilim düşer. $I_{RS} = \frac{V}{R_S}$

Zenerden geçen akım ise $I_Z =$

Zener diyotunda dayanılabilirliği akım limiti vardır. Bunu aşma. Bu limit datasheet'lere yazılmıştır. R_L'den önce belirtilir. R_L'nin minimum değeri akımı belirler. Max'i

$$I_{RS} = I_L + I_Z$$

Maxsimumdur.

Bu min
olmalı

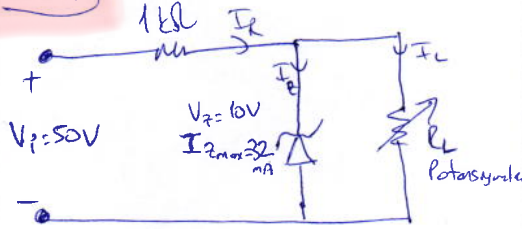
$$I_{Lmin} = I_{RS} - I_{Zmax}$$

Buradan direncin max değeri;

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}}$$

Direncin maksimum
olduğu durumdur

Örnek:



Zener diyodu çalışır hale getirmek için

RL hesaplasak. $I_{Zmax} = 32mA$. Tamamı RL'den geçerse
40. $R_L = 10V : 32mA = R_L = \frac{10}{0.032} = 312.5\Omega$

$$R_L = \frac{V_Z \cdot R_S}{V_P - V_Z} = \frac{10V \cdot 1.10^3\Omega}{50 - 10} = 250\Omega$$

RL'nin
min değeri.

$$V_{RS} = 50 - 10 = 40V \text{ bulunur.}$$

$$I_{RS} = \frac{40}{1.10^3\Omega} = 40mA$$

$$I_{Lmin} = I_{RS} - I_{Zmax} = 40 - 32 = 8mA$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}} = \frac{10}{8 \cdot 10^{-3}} = 1.25k\Omega$$

Demekki RL direnci 250Ω ile 1.25kΩ
arasında olmalıdır.

$$\text{Zener diyodun max gücü} = V \cdot I = 10 \cdot 32 \cdot 10^{-3} = 0.32W$$

Sabit RL'den oluşan VP durumu

RL sabit olursa, VP'nin minimum değeri
Zenerin çalıştıracağı seviyede olmalıdır.
Zenerin aktif olduğu minimum gerilimi;
gözetiminde bulunduralım. Tam aktif olduğu
yer yani. O zaman geçen akım ne
derece "0". Yani akımı tamamı RL
zaten üzerinden geçiyor.

O zaman akıya gerilimi yazıyız

$$V_L = V_Z = \frac{R_L \cdot V_P}{R_L + R_S} \text{ olur. Zaten basit yapıda inceden.}$$

Buradaki VP değeri Zenerin çalıştıracağı olan
min değerdir. VP'yi etkilerse;

$$V_{Pmin} = \frac{V_Z (R_L + R_S)}{R_L} \text{ olarak bulunur.}$$

Maximum VP değeri ise maksimum Zener
akımı ile sınırlıdır. I_{Zmax} . Daha fazla
gerilimde Zener Zener görür.

$$I_{Zmax} = I_{RS} - I_L$$

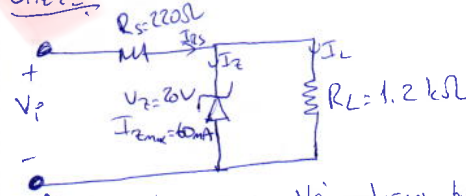
$$I_{RS} = I_{Zmax} + I_L$$

Bu max olduğu için
Bu ifade de max olur.

Buradan gerilime bakarsak

$$V_{Pmax} = I_{RSmax} \cdot R_S + V_Z \text{ olur.}$$

Örnek:



Diyodun aktif olması için VP'ni bulalım

$$V_{Pmin} = \frac{V_Z (R_L + R_S)}{R_L} = \frac{20(1200 + 220)}{1200} = 23.67V$$

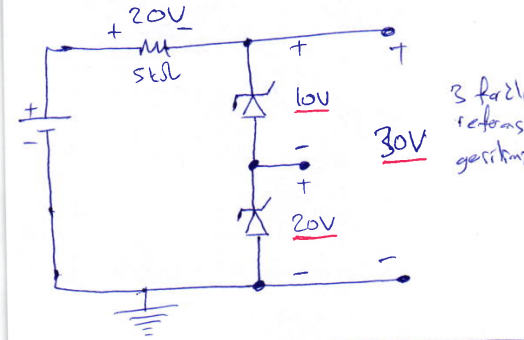
$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20}{1.2 \cdot 10^3} = 16.67mA$$

$$I_{RSmax} = I_{Zmax} + I_L = 60 + 16.67 = 76.67mA$$

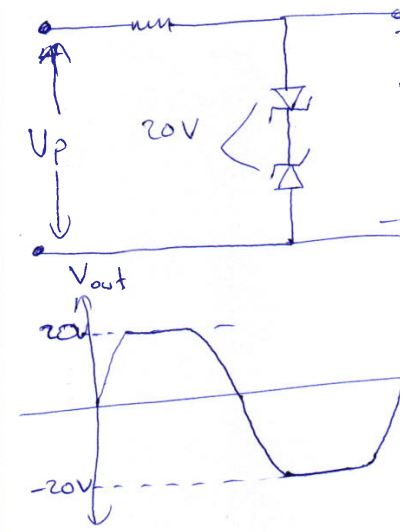
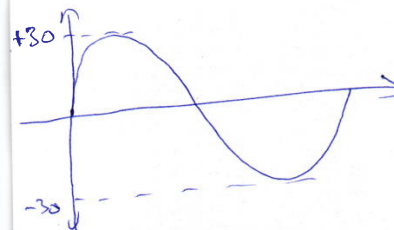
$$V_{Pmax} = (76.67 \cdot 10^{-3}) \cdot (0.22k\Omega) + 20V = 36.87V$$

$$23.67 \leq V_P \leq 36.87$$

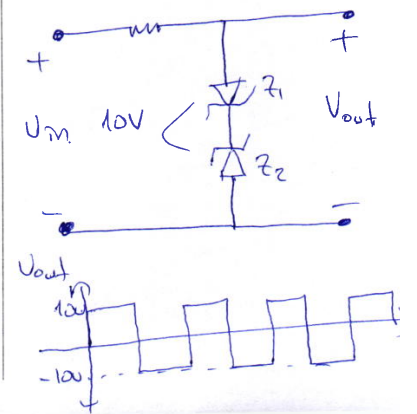
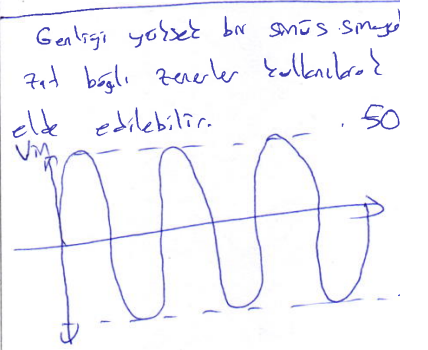
Zener diyotlar seri bağlanarak farklı
referans voltajları (sabit) elde edilebilir.

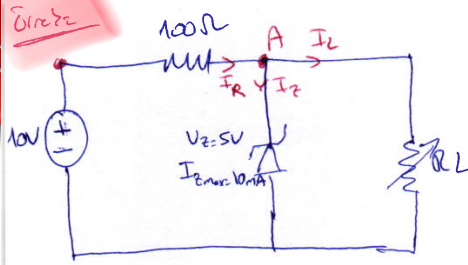


Sinüs girişi ile tes bağlanırsa Zenerler
kırılır gibi olur.



20 voltu göre kadar aktif and
girişi izler. 20V'u geçince Z
sabit 20V gerilim çıkıyor. Bir
kısa süre boyunca her du



VSabit R_L değişkenZenerin çalışması için R_L 'nin alt sınırı bulunur.

- Zenerin çalışması için A noktası 5V olmalıdır.

$$\text{Özenerin } I_R = \frac{10 - 5}{100} = \boxed{50 \text{ mA}}$$

Eğer R_L direnci minimum olursa, düğün-
ten akan akım da minimum olur. Fakat ed-
lim ki tüm I_R R_L 'den akıyor. Tüm ze-
nerin iptal olduğu yeri buluyoruz.

Yani $I_L = I_R = 50 \text{ mA}$. Anot katısı geril-
mi 5V.

$$V_L = 5 = R_L \cdot I_L = 50 R_L \quad \text{min}$$

$$\boxed{R_L = 100 \Omega}$$

Eğer bu değerden küçük olursa Zener
çalışmaz. Çünkü Zener'e akım akmaz.

Diğer durum Zener'den maksimum akım
aktığını farzedelim.

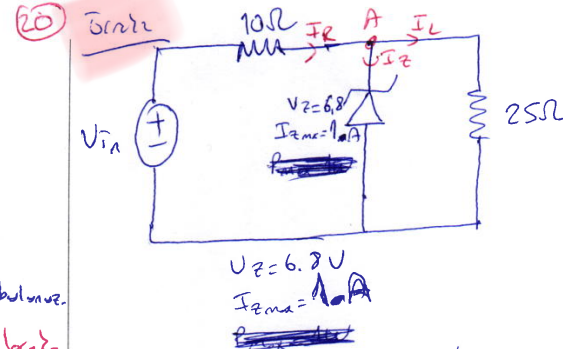
Yani $I_R = 50 \text{ mA}$ 'ın 10 mA 'i Zener'den
akarsa, 40 mA dirence kalır.

Dirençin gerilimi sabit 5V;

$$5 = R_L \cdot 0.04$$

$$\boxed{R_L = 125 \Omega} \rightarrow \text{Maksimum.}$$

Bu değerden biraz daha büyük
olursa, Zener'den daha çok akım
akır. Zener bozulur.

 R_L sabit V değişken

$$V_Z = 6.8 \text{ V}$$

$$I_{Z_{\max}} = 1 \text{ mA}$$

Zenerin çalışması için V_{in} alt sınırı
bulunur.

Zenerin çalıştığı min değere bakalım.
Zener'den akım akmayacağı zaman 25Ω 'den
akıyor.

A noktasının gerilimi sabit 6.8V

$$V_L = R_L \cdot I_L = 6.8 = 25 \cdot I_L$$

$$I_L = 0.272 \text{ A}$$

Zener'den akmayacağı ($I_Z = 0$) o zaman
 $I_R = I_L = 0.272 \text{ A}$

$$V_{in} = (0 + 25) \cdot 0.272 = \boxed{9.52 \text{ V}} \rightarrow V_{\min}$$

Bu değerin altına düşerse A noktası
gerilimi 6.8'ın altına düşer ve Zener çalışmaz.
Böylece V_{in} minimum 9.52 olmalıdır.

Diğer durumda

$I_{Z_{\max}} = 1 \text{ mA}$ maksimum şartlarda

$$\text{Yani } I_R = I_Z + I_L$$

$$\downarrow 1 \text{ mA} \quad \downarrow \text{Gerilim } 6.8 \text{ V olmalıdır}$$

$$6.8 = I_L \cdot 25$$

$$I_L = 0.272 \text{ A}$$

$$I_R = 1 + 0.272 \text{ A} = \boxed{1.272 \text{ A}}$$

$$\text{Yani } \frac{V_{in} - 6.8}{10} = 1.272 \text{ A}$$

$$\boxed{V_{in} = 19.52 \text{ V}} \rightarrow V_{\max}$$

Bu da maksimum değer.

Sınarda
Bu 2
sorudan
birisini
gelecek

$$R_{L_{\min}} = \frac{V_Z \cdot R_S}{V_i - V_Z}$$

$$I_{L_{\min}} = I_{R_S} - I_{Z_{\max}}$$

$$R_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{I_{Z_{\min}}}$$

$$I_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{V_L}{R_L}$$

1N4001 - 1N4007

General Purpose Rectifiers

Features

- Low forward voltage drop.
- High surge current capability.



DO-41
COLOR BAND DENOTES CATHODE

Absolute Maximum Ratings * $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V_{RRM}	Peak Repetitive Reverse Voltage	50	100	200	400	600	800	1000	V
$I_{F(AV)}$	Average Rectified Forward Current .375" lead length @ $T_A = 75^\circ\text{C}$	1.0							A
I_{FSM}	Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half-Sine-Wave	30							A
I^2t	Rating for Fusing (t<8.3ms)	3.7							A ² sec
T_{STG}	Storage Temperature Range	-55 to +175							$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	-55 to +175							$^\circ\text{C}$

* These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	3.0	W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	50	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V_F	Forward Voltage @ 1.0A	1.1	V
I_R	Maximum Full Load Reverse Current, Full Cycle $T_A = 75^\circ\text{C}$	30	μA
I_R	Reverse Current @ Rated V_R $T_A = 25^\circ\text{C}$	5.0	μA
		50	μA
C_T	Total Capacitance $V_R = 4.0\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$	15	pF



LED, İngilizce'de Light Emitting Diode kelimelerinin kısaltılmış halidir ve "Işık Yayan Diyot" anlamına gelir. LED'ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarıdır. Yapay ışık kaynaklarından en son bulunanıdır. Ampul veya floresanların yaydığı ışıktan bambaşka bir yöntemle ışık oluşturmaları ve bazı avantajlı yanları LED'leri bilimin popüler konularından biri yapmıştır. Oleg Vladimirovich Losev adlı bir radyo teknisyeni tarafından 1920'lerde Rusya'da icat edildi. Oleg; radyo alıcılarında kullanılan diyotlardan akım geçtiğini fark etti ve 1927 yılında bir Rus gazetesinde LED hakkında buluşlarını yayınladı. 1962 yılında Amerika'da pratik olarak uygulanabilen elektronik bir bileşen haline getirildi.

LED'lerin Özellikleri ve Faydaları

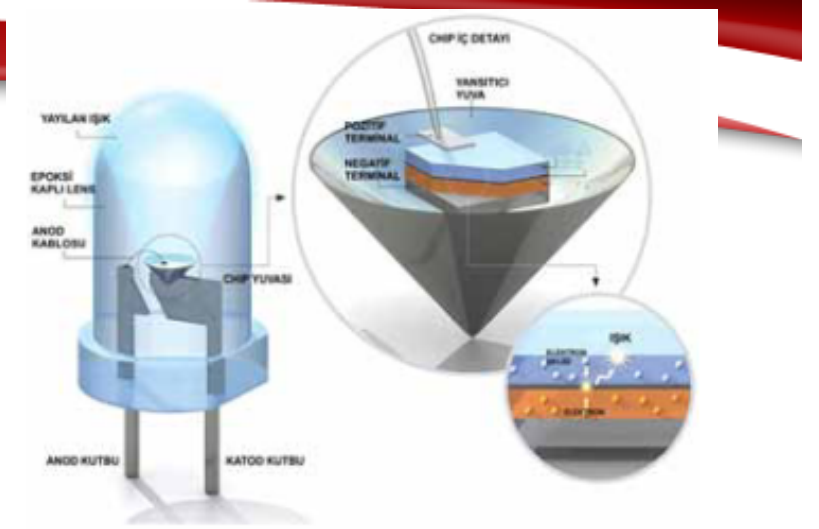
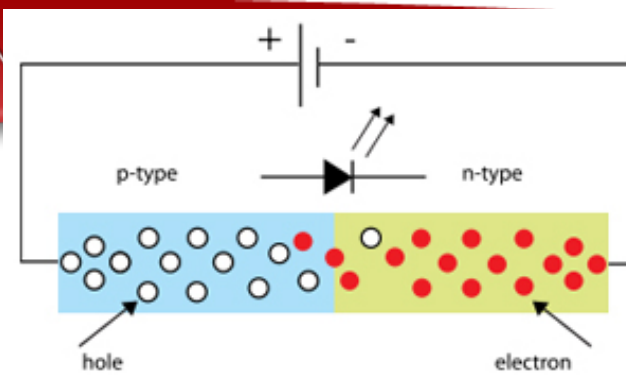
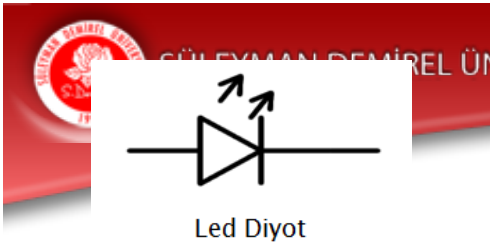
Işık istenilen dalga boyunda olduğu için renkleri ayırtırmak için filtre veya prizma gerektirmezler.

Işığın tamamı kullanılır. Diğer lambalarda bazı renkler filtrelenmektedir.

Enerji tasarrufu sağlar. 75 Watt lamba yerine 10W LED yeterlidir. (Ürüne ve tasarımına göre)

Çok hızlı tepki verirler (200ms)

- Uzun ömürlüdür. Yaklaşık 100.000 saat çalışabilirler. (laboratuar ortamında)
- Küçük oldukları için tasarımsal özellikleri çoktur.
- Düşük ısı üreterek enerjinin ısı olarak kaybını önler. (110°C) Bu değer akkor flamanlı ampullerde 2700 °C'ye kadar çıkmaktadır.
- Işık şiddeti kolayca ayarlanabilir.
- Plastik kılıf sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Yapısında diğer lambalarda bulunan cıva gibi çevreye zararlı ağır metaller bulunmaz.

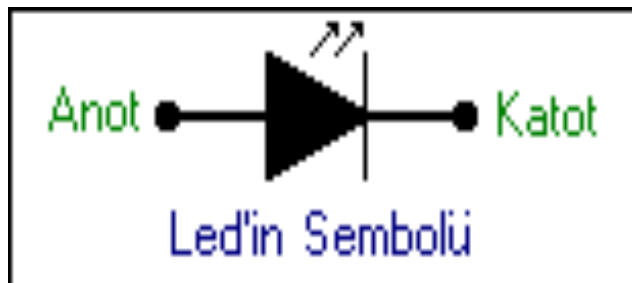
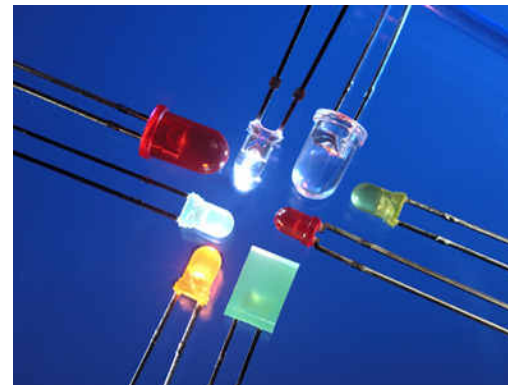
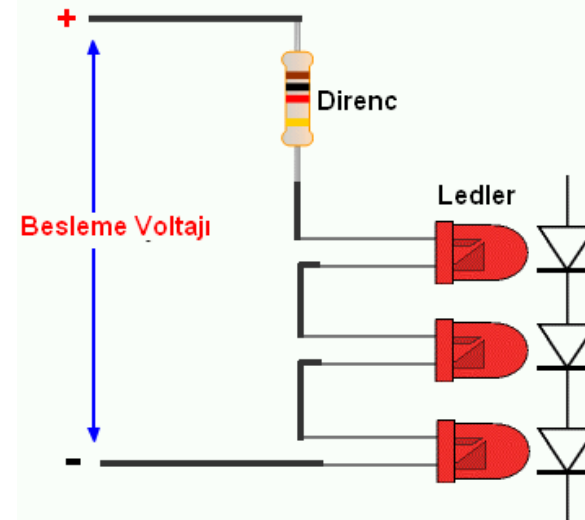
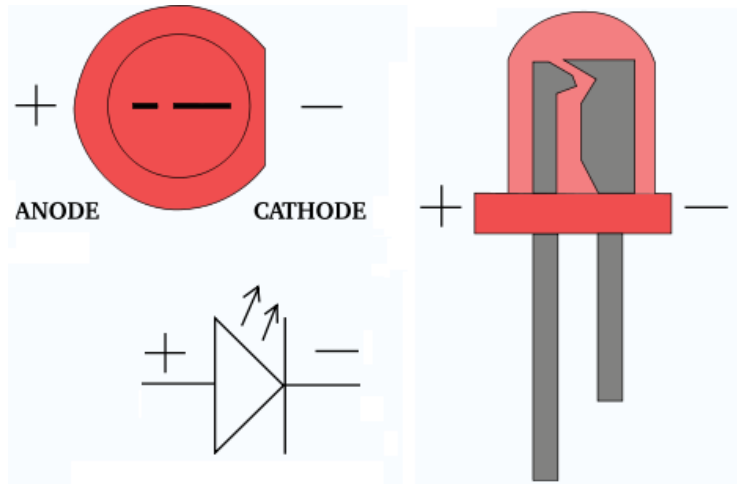


P ve N malzeme arasına Die denilen üzerine elektron geldiğinde ışık yayan malzeme yerleştirilerek üretiliyor.

- Işık yayayn diyot doğru polarma altında çalışır ve içinden 10 miliamper civarında akım geçtiğinde ışık yayar. Şekil 1.32 de LED'in sembolü ve yapısı görülmektedir.
- LED uçlarına doğru yönde polarma uygulandığında, P maddesindeki oyuklar ve N maddesindeki elektronlar birleşim yüzeyine doğru hareket ederler ve burada oyuklarla elektronlar birleşir.
- Bu birleşme sırasında meydana gelen enerji , ışık olarak açığa çıkar. Bu ışığın gözle görülebilmesi için LED diyodun birleşme yüzeyine **galyum arsenik** maddesi katılmıştır.



LED Diyot: Işık yayan diyot





Led'lerin Kılıflandırılması ve Led Türleri

Led'lerin standart kılıflama sistemleri olmakla birlikte birçok üretici de kendine has Led kılıflama sistemi geliştirmiştir. Bu aynı veya farklı kılıflama sistemlerinin neden meydana geldiğini fazla derine inmeden irdeleyelim. Standart olan kılıf sistemi hali hazırda devam eden ve yeniden dizayn edilemeyecek olan işler için üretilirler. Tüm ölçüler belirli bir standarda göre yapılır. Aşağıdaki resimlerde bazı standart Led kılıflarını göreceksiniz.

Bunun yanında standart olmayan Led kılıflama işinin temelinde hem ticari hem stratejik hem de teknik unsurlar yatmaktadır. Ticari ve stratejik olarak üretici firma rakipleriyle kendi ürünlerinin şekil bakımından ayrılabilmesi açısından farklı

paketleme sistemi geliştirir. Teknik açıdan baktığımız zaman ise Led içerisindeki chipi daha verimli kullanmak ve optik özellikleri geliştirmek için bu tür farklılıklara başvurulur. Olayın temelinde Led'i daha verimli hale getirmek yatar.

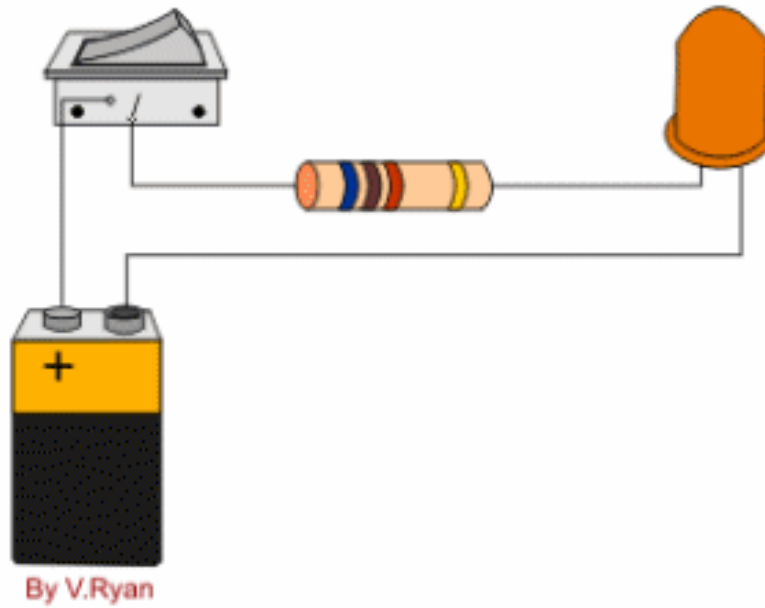


Ledlerin Çalışma Voltajları ve Akımları

LED'lerin çalışma voltajları üretici firmalara göre değişiklikler arz eder. Aşağıda tipik olarak LED'lerin çalışma voltaj ve akımları verilmiştir. Ancak kendi uygulamalarımızda üreticinin vereceği bilgileri göz önünde bulundurmak zorundayız.

Düşük Güçlü LED'ler			Yüksek Güçlü(Power) LED'ler (1 Watt)		
Renk	Voltaj Aralığı	Voltaj Aralığı	Renk	Voltaj Aralığı	Akım
Kırmızı	1,8V-2,2V	20MA	Kırmızı	2,4v-2,8V	350MA
Sarı	1,8V-2,2V	20MA	Sarı	2,4v-2,8V	350MA
Yeşil	3V-3,3V	20MA	Yeşil	3,2V-3,8V	350MA
Mavi	3V-3,3V	20MA	Mavi	3,2V-3,8V	350MA
Beyaz	3V-3,3V	20MA	Beyaz	3,2V-3,8V	350MA

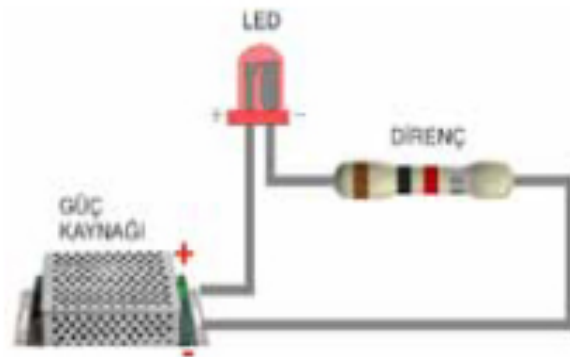
Ön Direnç



$$\text{Kullanılabilecek Minimum Direnç Değeri} = \frac{\text{Besleme Voltajı} - \left(\text{LED'in Katalog Voltaj Değeri} \times \text{Seri Bağlı LED sayısı} \right)}{\text{LED'in Katalog Akım Değeri}}$$

Bu formül bize yaptığımız Led-direnç kombinasyonunda kullanabileceğimiz minimum değeri vermektedir. Bu minimum değer üzerinde bir direnç değeri kullanmamız Led'e ömür olarak bir zarar vermez ancak ne kadar büyürse o kadar Led parlaklığı düşer.

Minimum değerın altında direnç değeri kullanırsak daha fazla akım çekeceği için Led'in parlaklığı artar ancak ömrü kısalır. Bu Led'leri için tavsiye edilmeyen bir durumdur. Şimdi formülümüzün kullanımına uygun birkaç hesaplama yapalım.



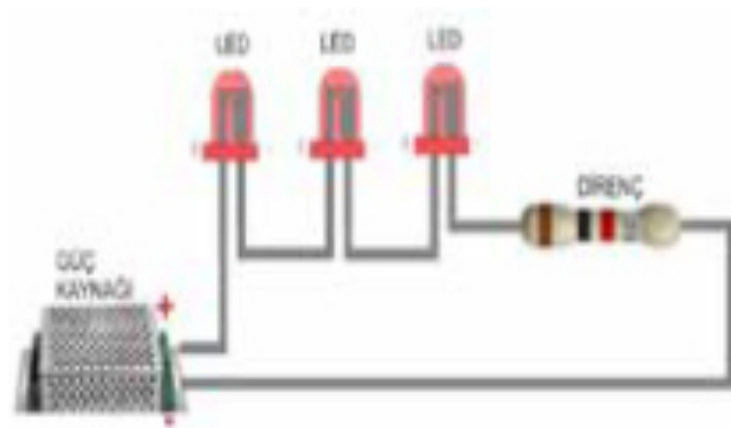
Besleme Voltajı : 12V
 Led'in Katalog Voltaj Değeri : 3.2V
 Led'in Katalog Akım Değeri : 20 ma

Formülde bu değerleri yerine yerleştirirsek;

$$R = \frac{12V - (3,2 V \times 1)}{20 \text{ ma}}$$

Bu matematiksel işlemi yaparsak R değerimiz 440 ohm çıkar. Yani bu değerden daha düşük bir direnç kullanamavız.

Başka bir örnek daha yapalım.



Besleme Voltajı : 12V

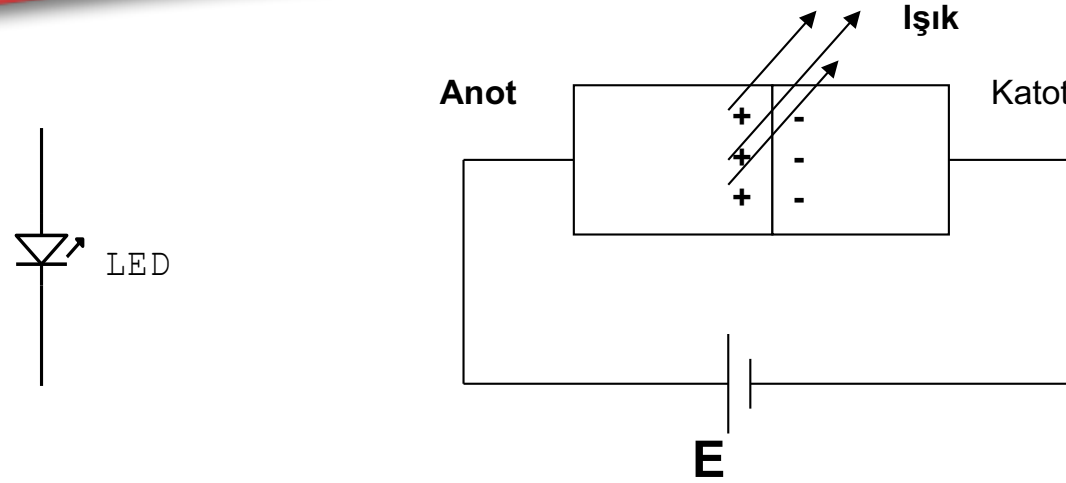
Led'in Katalog Voltaj Değeri : 3.2V

Led'in Katalog Akım Değeri : 20 ma

Formülde bu değerleri yerine yerleştirirsek;

$$R = \frac{12V - (3,2 V \times 3)}{20 \text{ ma}}$$

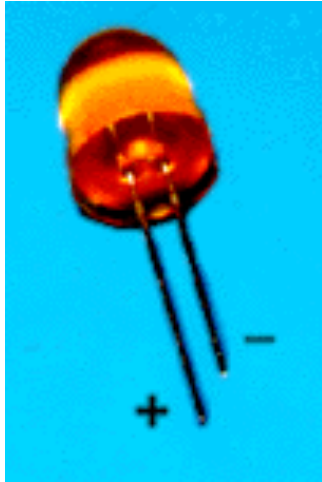
Bu matematiksel işlemi yaparsak
R değerimiz 120 ohm çıkar.
Yani bu değerden daha düşük bir
direnc kullanamayız.



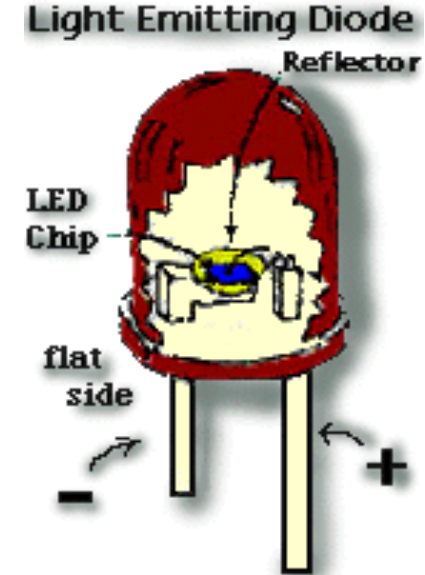
(a) LED sembolü

(b) LED Yapısı

Şekil 1.32 Işık yayan diyot (LED)

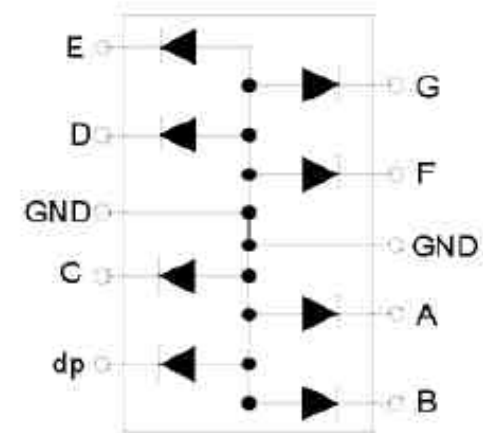
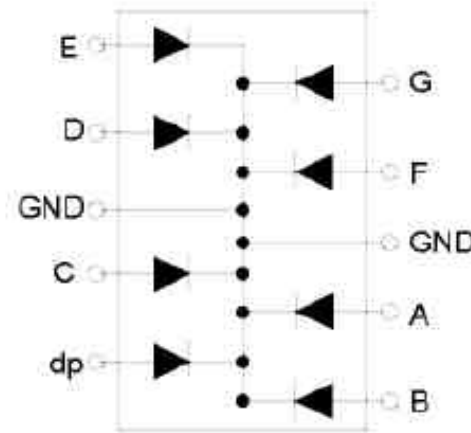
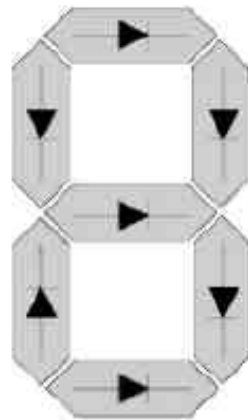
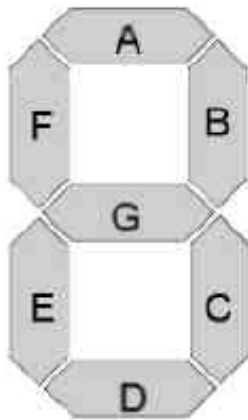


LED'ler devreye seri bir akım sınırlayıcı dirençle birlikte bağlanmalı ve geçen akım 10 miliamperle 30 miliamper arasında tutulmalıdır. 30 miliamperin üzerindeki akımlar LED'i bozabilir. LED çalışırken, üzerinde yaklaşık olarak 1.5 voltluk bir gerilim düşümü meydana gelir.



LED Gösterge

- **LED diyotlar günümüzde çeşitli kombinasyonlar oluşturularak da kullanılmaktadır.**
- **Özellikle** sayısal elektronik uygulamalarında rakam ve yazıların gösterimi bu tür devre elemanları ile yapılır.
- Yedi parçalı gösterge (seven-segment-display) olarak adlandırılan bu tür optik devre elemanları ortak anot veya ortak katot bağlantılı olarak üretilirler.



Led göstergenin oluşturulması

Ortak katodlu gösterge

Ortak anotlu gösterge

Foto Diyot

- Fotodiyotlar ışığa duyarlı devre elemanlarıdır. Fotodiyotlar, devrede **ters polarma** altında çalıştırılır, yani anoduna negatif, katoduna ise pozitif gerilim uygulanır. Normal diyotlarda, bu durumda akım geçmez.
- Fotodiyotlarda, birleşim yüzeyine ışık düştüğünde, azınlık taşıyıcılar büyük bir akım geçirmeye başlar.
- Bunun sebebi, PN birleşme yüzeyine düşen ışığın, bu bölgedeki elektron ve oyukları açığa çıkarmasıdır

Foto Diyot

Devreye ters bağlanır. Üzerine ışık düştüğü zaman devreyi açan bir yapıya sahiptir. Doğru polarma ile devreye bağlandığında ise normal diyotlar gibi davranır. Kumanda devrelerinde kullanılır.

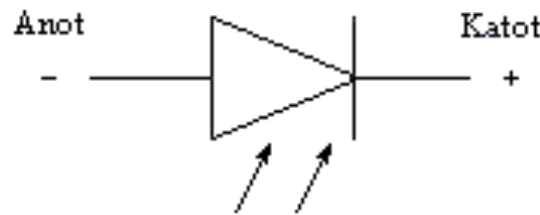
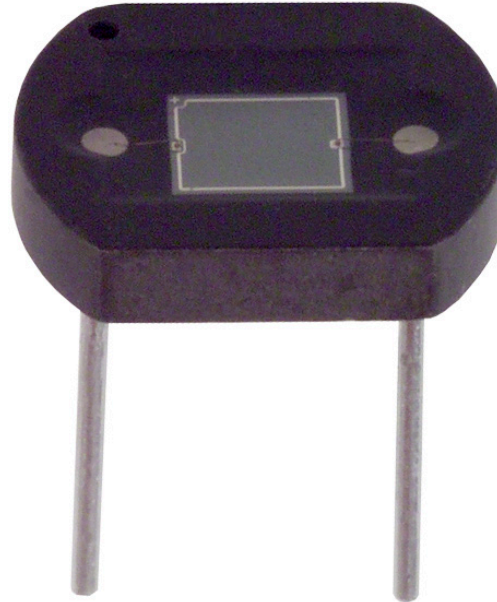
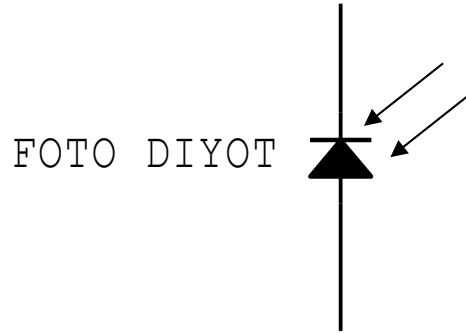


Foto Diyot

Foto Diyot

- Foto diyotlar ışık varlığında çalışır, karanlıkta yalıtkan özelliği gösterirler. Zenerler gibi devreye ters polarize edilir. Ters bağlandığı için de akım katottan anoda doğrudur.





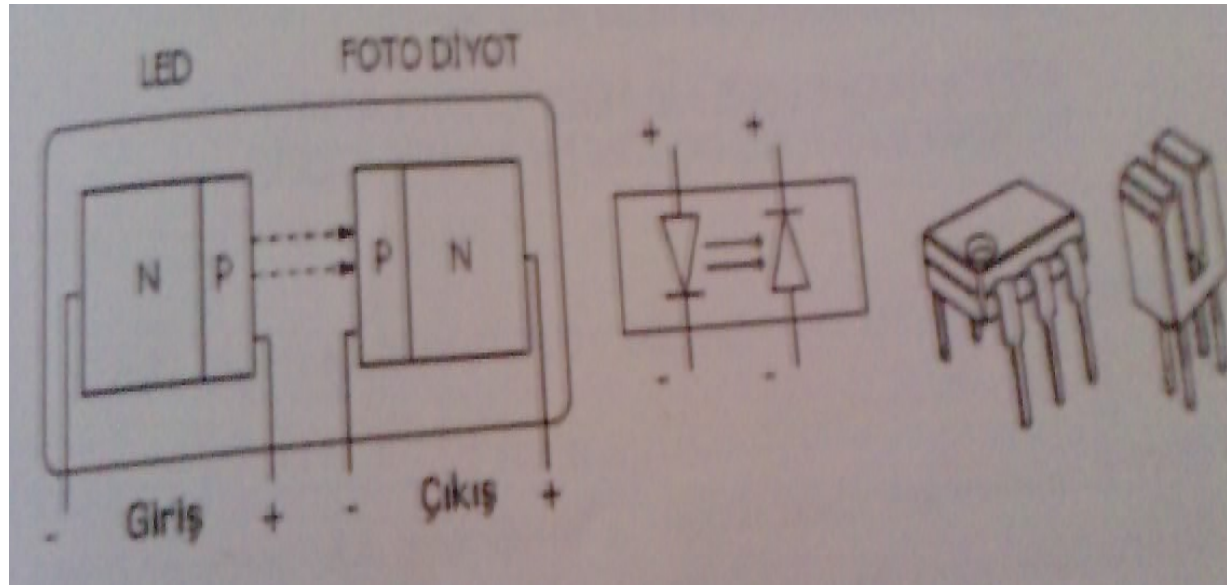
Şekil 1.33 Foto diyot

Fotodiyot sembolündeki, içe dönük oklar, birleşim yüzeyine düşen ışığı temsil etmektedirler. Daha şiddetli ışıpta, daha fazla elektron ve oyuk açığa çıkacağı için, fotodiyottan geçen akım da artar.

Tekrar edelim, fotodiyotlar daima ters polarma altında çalışır. Birleşme yüzeyine ışık düşmesi halinde, içerisinden geçen akım da sızıntı akımı olup bu akım $20 \mu\text{A}$ civarındadır.

Opto Kuplör

- Opto izolatör olarak da anılan eleman, ışık yayan bir diyot ile bir fotodiyot ya da fototransistörden oluşan bir elektronik anahtardır.
- Işık yayan diyot kızıl ötesi ışık vermektedir. Işık yayan diyotun uçları arasına bir gerilim uygulandığında çıkan ışınlar, ışığa duyarlı elemanı tetikler.
- Mekanik parçalara sahip olamamaları nedeniyle hem izolasyonda hem de anahtarlama hızında oldukça iyidirler.

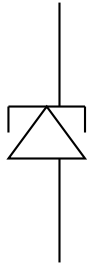




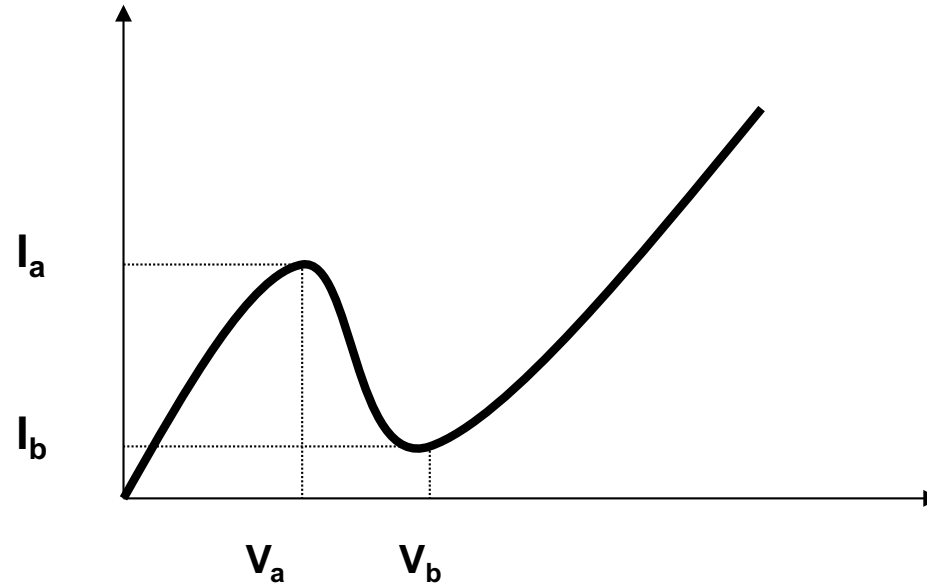
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Tünel Diyot ve Karakteristiği

Diyodu oluşturan P ve N maddeleri elde edilirken, saf germanyum veya silisyum maddesine enjekte edilen katkı maddesinin miktarı fazla tutularak diyodun iletkenliği çok arttırılabilir. Bu tip diyotlar **tünel** diyot olarak adlandırılırlar.



(a) Tünel diyot sembolü



(b) Tünel diyot karakteristiği

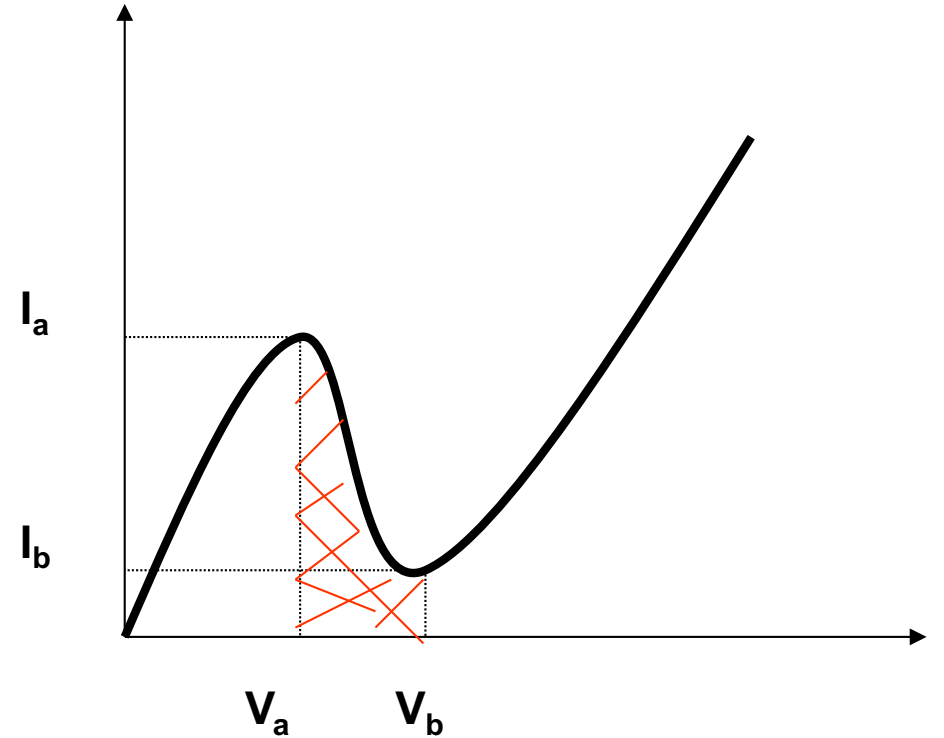
Şekil Tünel diyot ve karakteristiği

**Tunel diyotlar, negatif
direnç özelliği gösterirler.**

**Tunel diyotlar, karakteristik
eğrilerinin bir bölümünde,
artan gerilimlere karşı,
dirençlerinin artırarak daha
az akım geçirirler.**

Tunel diyotların çalıştırıldığı
bölge V_a ve V_b arasında kalan
bölgedir. Bu bölgede, tunel
diyotlar negatif direnç özelliği
gösterirler.

Tunel diyotlar, osilatör
devrelerinde kullanılırlar.



Şotki (SCHOTTKY) Diyot

Normal diyotlar, alçak frekanslarda, uçlarına uygulanan gerilimin yönü değiştiğinde, bu değişime uygun olarak hemen iletken veya yalıtkan duruma geçebilirler.

Yüksek frekanslarda (özellikle 10 Megahertz ve daha üstü) diyot uçlarına gelen gerilimin yönü değiştiği halde, diyot bir durumdan ötekine hemen geçemeyebilir.

Bu problemin önüne geçmek için şotki diyotlar geliştirilmiştir. Şekil 1.34 da, şotki diyot sembolü görülmektedir



Shonky Diyot

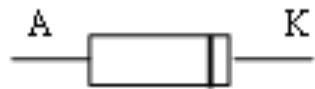
P ve N malzeme arasına yüksek gerilimlere dayanabilen Watt direnç konmasıyla elde edilen diyotlardır. Elektrik makinalarında kullanılır.



Shonky Diyot

Varikap Diyot (VARAKTÖR)

Yüksek frekanslı RF, radyo devrelerinde frekans belirleyici olarak kullanılır.



Varikap diyot



Sembolü

Varikap diyot, değişken kondansatör görevi yapan PN birleşmeli diyot olarak çalışır.

Varikap diyot uçlarına ters yönde gerilim uygulanır. Bu ters yöndeki gerilim, aradaki nötr (yalıtkan) bölgenin genişlemesine yol açar. Aradaki nötr (yalıtkan) bölgenin genişlemesi, diyot kapasitesinin azalmasına yol açar. Uygulanan ters gerilim azaltıldığında ise, aradaki nötr bölge daralır ve diyodun kapasitesi artar.

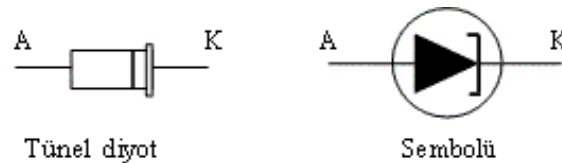


Şekil Varaktör diyot

Varikap diyotlar, günümüzde, radyo ve televizyonların kanal seçici devrelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tünel Diyot

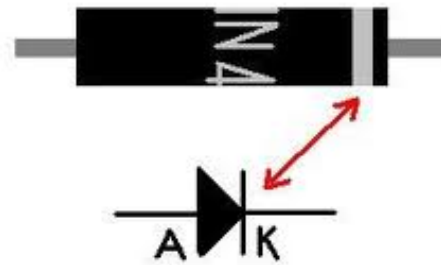
Gelyum ve arsenikten yapılmış olan çok düşük bir gerilimle ilettime geçebilen anahtarlama diyotlarıdır.



Tünel Diyot

Pin Diyot

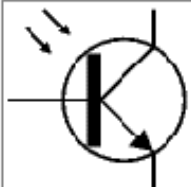
P ve N malzemenin arasındaki direnç yeterli olmayınca araya inrist madde eklenmesiyle elde edilen diyot tipidir. Genelde ölçü aletlerinde kullanılır.

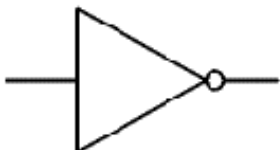
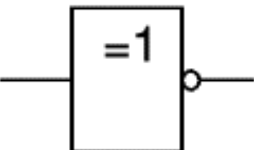
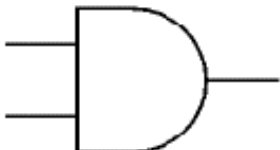
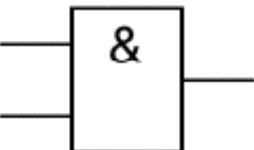
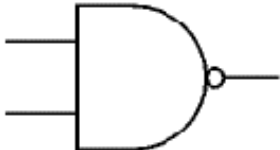
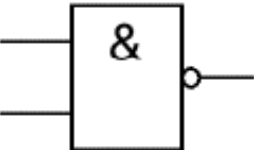
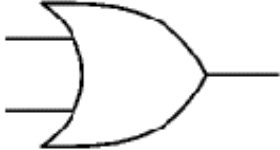
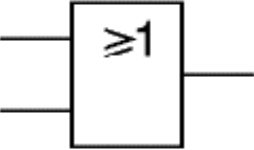
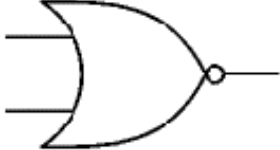
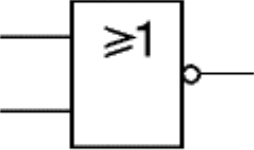
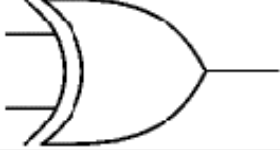
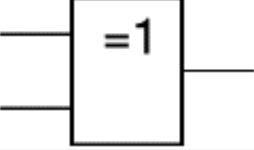
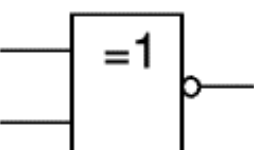


www.elektrotekno.com

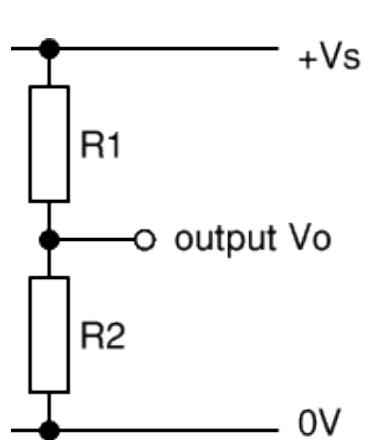
Pin Diyot

Diodes		
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Diode		A device which only allows current to flow in one direction.
LED Light Emitting Diode		A transducer which converts electrical energy to light.
Zener Diode		A special diode which is used to maintain a fixed voltage across its terminals.
Photodiode		A light-sensitive diode.

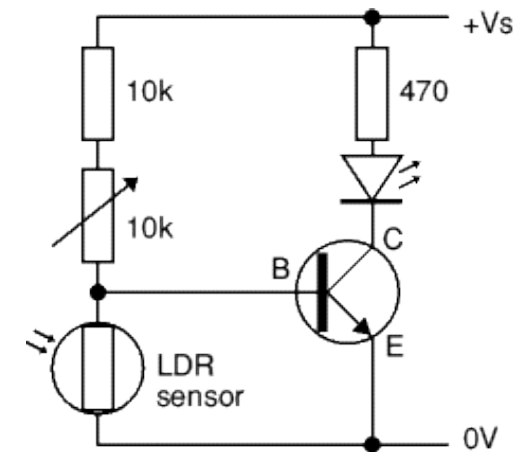
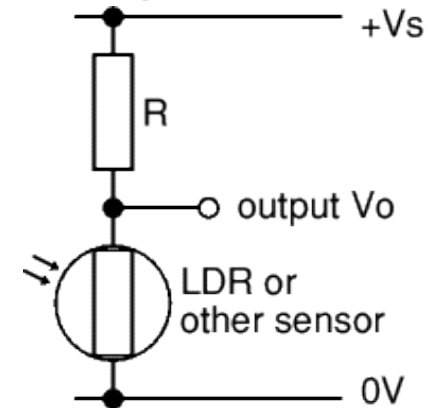
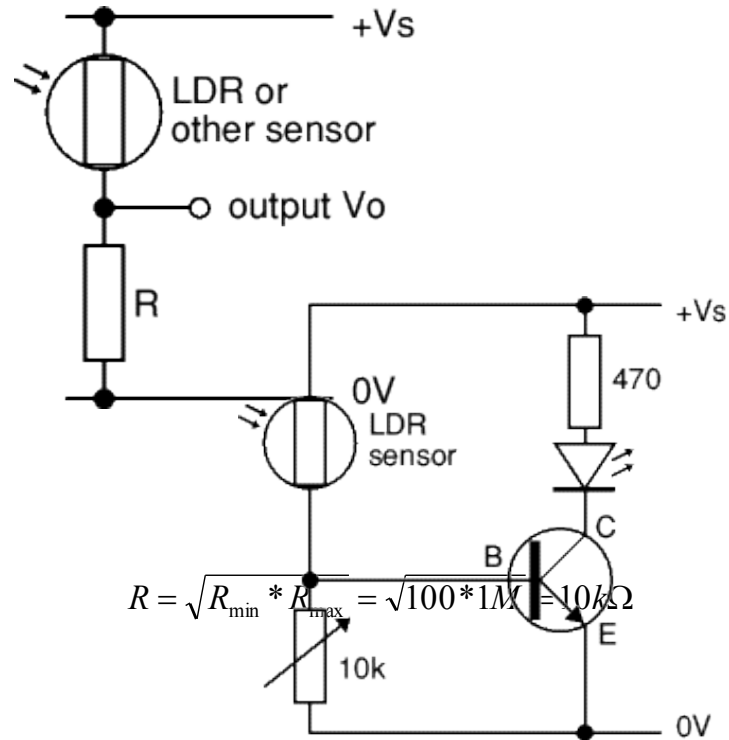
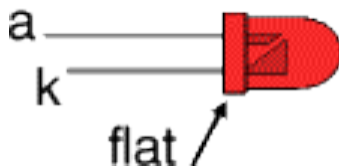
Transistors		
Component	Circuit Symbol	Function of Component
Transistor NPN		A transistor amplifies current. It can be used with other components to make an amplifier or switching circuit.
Transistor PNP		A transistor amplifies current. It can be used with other components to make an amplifier or switching circuit.
Phototransistor		A light-sensitive transistor.

Gate Type	Traditional Symbol	IEC Symbol	Function of Gate
NOT			A NOT gate can only have one input. The 'o' on the output means 'not'. The output of a NOT gate is the inverse (opposite) of its input, so the output is true when the input is false. A NOT gate is also called an inverter.
AND			An AND gate can have two or more inputs. The output of an AND gate is true when all its inputs are true.
NAND			A NAND gate can have two or more inputs. The 'o' on the output means 'not' showing that it is a <u>Not AND</u> gate. The output of a NAND gate is true unless all its inputs are true.
OR			An OR gate can have two or more inputs. The output of an OR gate is true when at least one of its inputs is true.
NOR			A NOR gate can have two or more inputs. The 'o' on the output means 'not' showing that it is a <u>Not OR</u> gate. The output of a NOR gate is true when none of its inputs are true.
EX-OR			An EX-OR gate can only have two inputs. The output of an EX-OR gate is true when its inputs are different (one true, one false).
EX-NOR			An EX-NOR gate can only have two inputs. The 'o' on the output means 'not' showing that it is a <u>Not EX-OR</u> gate. The output of an EX-NOR gate is true when its inputs are the same (both true or both false).

Transistör Devrelerine Fotosel Bağlanması



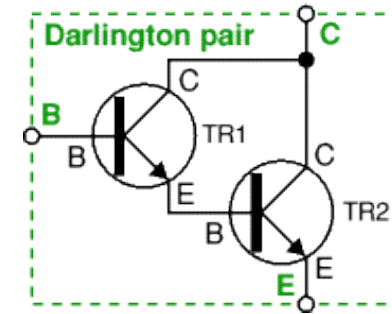
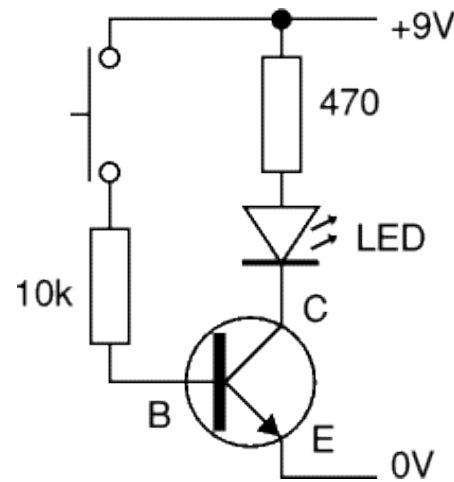
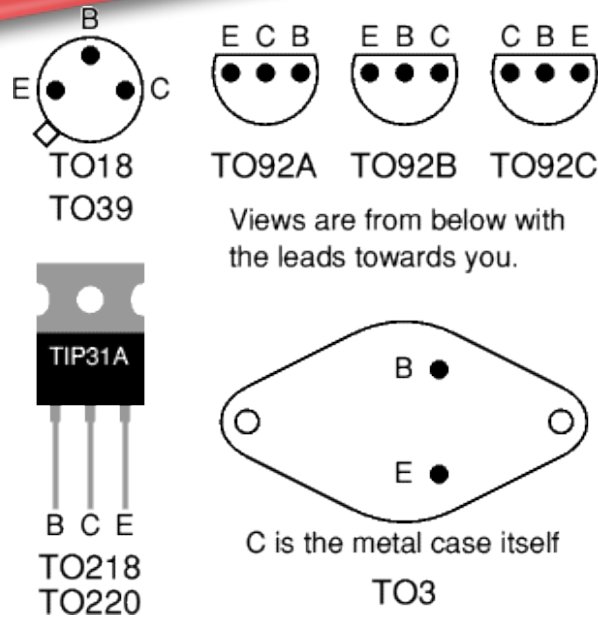
$$V_o = \frac{V_s \times R_2}{R_1 + R_2}$$



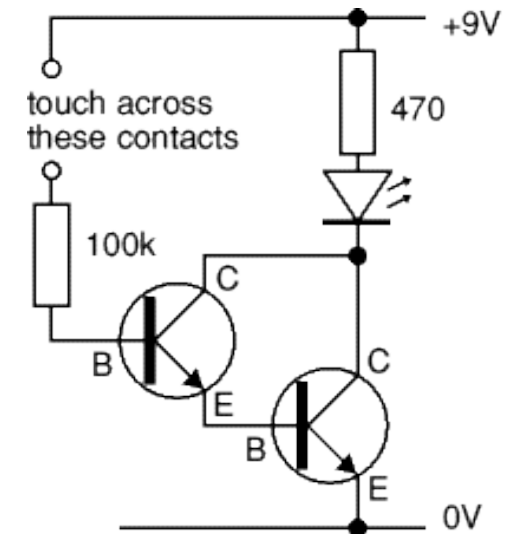
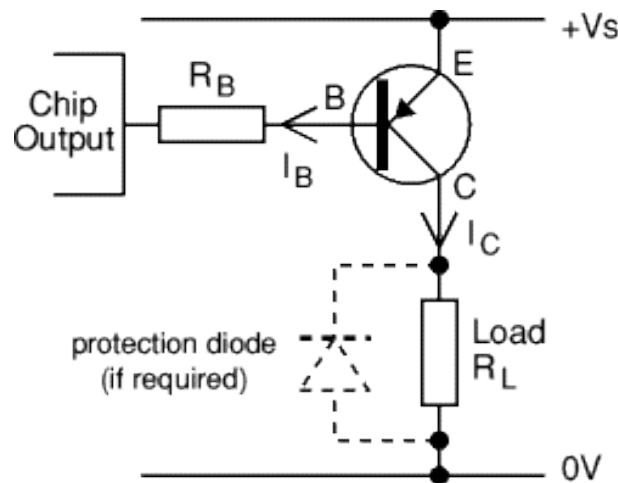
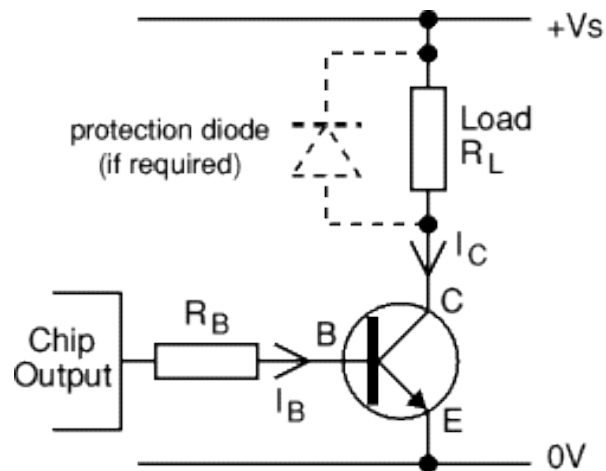
Örneğin Bir LDR: $R_{min} = 100$, $R_{max} = 1M$ ise, bu durumda R:



Çift kutuplu (bipolar) transistörler ile yük kontrolü



$$h_{FE} = h_{FE1} \times h_{FE2}$$



R_b Direncini hesaplanması

$$R_B = \frac{V_c \times h_{FE}}{5 \times I_c} \quad \text{where } V_c = \text{chip supply voltage} \\ \text{(in a simple circuit with one supply this is } V_s)$$

$$R_B = 0.2 \times R_L \times h_{FE}$$

Example

The output from a 4000 series CMOS chip is required to operate a relay with a 100Ω coil.

The supply voltage is 6V for both the chip and load. The chip can supply a maximum current of 5mA.

1. Load current = $V_s/R_L = 6/100 = 0.06A = 60mA$, so transistor must have $I_c(\max) > 60mA$.
2. The maximum current from the chip is 5mA, so transistor must have $h_{FE}(\min) > 60 (5 \times 60mA/5mA)$.
3. Choose general purpose low power transistor BC182 with $I_c(\max) = 100mA$ and $h_{FE}(\min) = 100$.
4. $R_B = 0.2 \times R_L \times h_{FE} = 0.2 \times 100 \times 100 = 2000\Omega$. so choose $R_B = 1k8$ or $2k2$.
5. The relay coil requires a protection diode.



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELSKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER